ACT 2

La commande en ligne

50 min

Objectif : découvrir les fonctions affines et la signification des nombres a et b.

ACTIVITÉ 2

SITUATION



L'épicerie vend aussi son café en grains, toujours à 20 € le kilogramme, sur son site internet. Pour chaque commande, des frais de livraison de 6 € s'ajoutent au prix du café.

I Calculer et compléter un tableau

1 Une cliente commande 1 kg de café. Combien paie-t-elle au total ? Écris le calcul. RÉA

$20 \times 1 + 6 = 26$ **: elle paie 26 €.**

2 Complète le tableau. RÉA

Masse (kg)	0	0,5	1	1,5	2
Prix (€)	**6**	**16**	**26**	**36**	**46**

3 Le prix total est-il proportionnel à la masse de café ? Justifie. ANA

Non : pour x = 0, on obtient 6 et non 0. Par exemple $\frac{16}{0,5}$ et $\frac{46}{2}$ ne sont pas égaux.

4 On note x la masse de café commandée, en kg et $F(x)$ le prix total payé, en €. Exprime $F(x)$ en fonction de x. RÉA

$F(x) = 20x + 6$

ACT 2

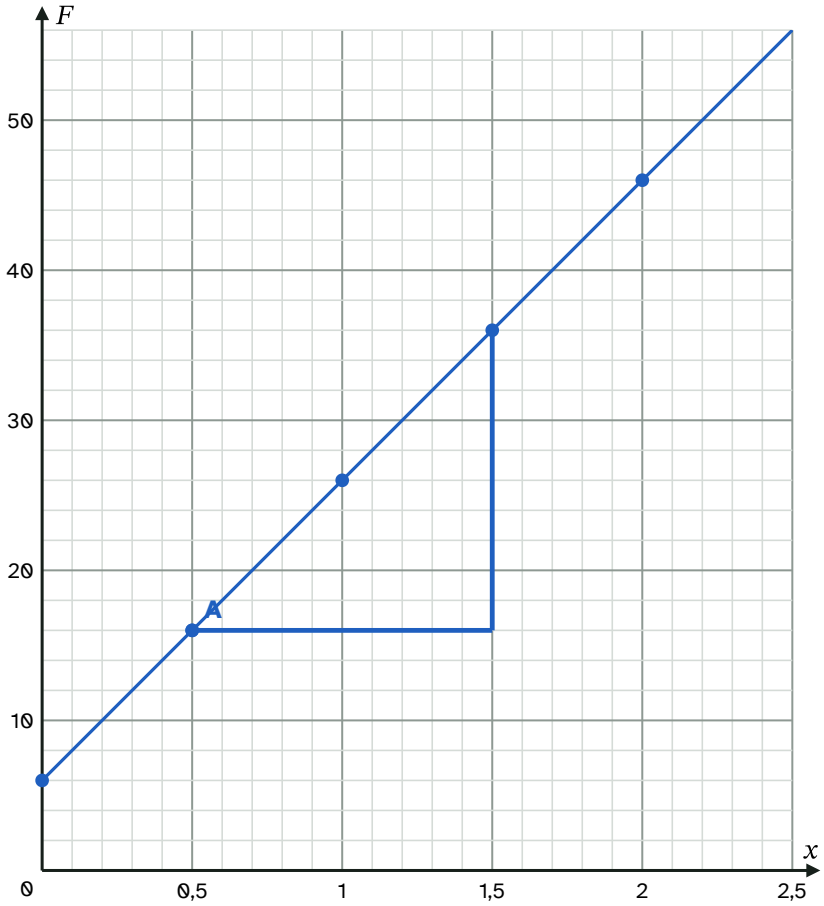
La commande en ligne

Objectif : découvrir les fonctions affines et la signification des nombres a et b.

50 min

ACTIVITÉ 2

II La représentation graphique



5 Place les points dont les coordonnées sont données par le tableau, puis relie-les. Que remarques-tu ? Compare avec l'activité précédente. RÉA ANA

Les points sont alignés sur une droite, mais cette droite ne passe pas par l'origine du repère.

6 En quel point la droite coupe-t-elle l'axe des ordonnées ? Que représente l'ordonnée de ce point dans la situation ? Où la retrouve-t-on dans l'expression de $F(x)$? APP COM

Au point $(0\ ;\ 6)$. C'est le montant des frais de livraison (6 €). On la retrouve dans l'expression : c'est le nombre 6 ajouté.

7 Place le point A de la droite d'abscisse 0,5. À partir de A, avance de 1 vers la droite. De combien faut-il monter pour revenir sur la droite ? Trace cet « escalier ». RÉA

Il faut monter de 20.

8 Calcule le quotient $\frac{montée}{avancée}$. Où retrouve-t-on ce nombre dans l'expression de $F(x)$? Que représente-t-il dans la situation ? ANA COM

$\frac{20}{1} = 20$: c'est le nombre qui multiplie x. Chaque kilogramme de café supplémentaire coûte 20 € de plus : c'est le prix d'un kilogramme.

ACT 2

La commande en ligne

Objectif : découvrir les fonctions affines et la signification des nombres a et b.

50 min

III Bilan

9 Comment évolue $F(x)$ quand x augmente ? Quel nombre de l'expression permet de le prévoir ? ANA

Le prix total augmente quand la masse augmente. C'est le nombre 20, positif, qui multiplie x qui l'indique.

DÉFINITION · FONCTION AFFINE

Une fonction f définie par $f(x) = ax + b$, où a et b sont deux nombres donnés, s'appelle une **fonction affine**.
Sa représentation graphique est une droite : a est son **coefficient directeur** et b son **ordonnée à l'origine**.
Ici, $a = 20$ et $b = 6$.